工業材料概論　第1回

材料を選ぶための見方

材料の性質・形・使い方を結び付ける

中学校技術科教員を目指す学生のために

米延 仁志

材料を比べる出発点

この節の問い

同じ用途でも、何を比べればよいでしょうか。

結論の見通し

用途と制約を確かめ、強度・剛性・質量を分けて比べます。

三つの授業をつなぐ

工業材料概論：三材料を比べ、選ぶ

木材及び木質材料学：木材を深く理解する

生物育成：生物・環境・管理を考える

木材の理解

三材料の比較

生物と管理

今日できるようになること

強度・剛性・質量を区別する

比較の条件をそろえる

条件と根拠を添えて、材料を選ぶ

各回のフォルダにある資料

資料	使い方
授業動画（MP4）	スライドと音声解説。字幕を表示して学ぶ
スライド（PDF）	図・式の確認、復習、書き込みに使う
配布資料・ハンドアウト（PDF）	自己確認の問いと、計算・記録の欄
編集用スライド（PPTX）	編集可能な資料。閲覧にはPDFも使える
解説音声（MP3）	音声だけの復習。図はPDFと併用する
字幕（SRT・VTT）	対応プレーヤーで読み込める文字情報

教材全体の入口 → 評価課題：問題とルーブリックを一緒に確認

共通補助資料：記号一覧　／　各回の案内から使用する版を開く

動画と資料を使う学び方

1	**準備**	その回の案内、スライド、配布資料を開く
2	**視聴**	図の位置、条件、単位を確かめて聞く
3	**自己確認**	動画を止め、図・途中式・理由を書く
4	**見直し**	解説と比べ、不明点を記録して質問する

考える時間・休憩は「音声なし」と残り時間を表示する。必要に応じて自分で一時停止・再開する。

本編・参考資料・提出課題

本編	動画の問いと解説。ハンドアウトで自己確認する
任意参考	断面の公式・化学結合など、必要に応じて復習する
提出課題	問題とルーブリックを読み、答案を作り、基準で見直す

提出期限・提出先・配点は、担当教員の正式な告知を確認する。

最初の問い：何を確かめますか

教室の棚板を作る

候補：木材・プラスチック・金属

選ぶ前に確かめたいことを三つ書く

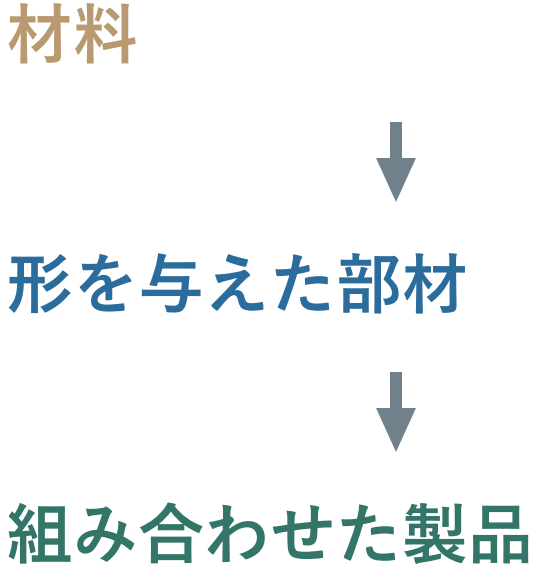
考える時間の目安：60秒／必要に応じて一時停止

材料・部材・製品

材料：木材、樹脂、鋼など

部材：形と寸法を与えた板・脚・支柱

製品：部材を組み合わせ、目的を果たすもの



この講義で扱う材料

木材・木質材料

プラスチック

金属

セラミックスなども紹介



木材



樹脂



金属

用途と条件から出発する

誰が、何のために使うか

どこで、どのくらいの期間使うか

どんな力・水・熱などにさらされるか

何で加工し、どう保守するか

材料を比べる六つの観点

01 力と変形

02 質量・寸法

03 水・熱・使用環境

04 加工・接合

05 費用・入手

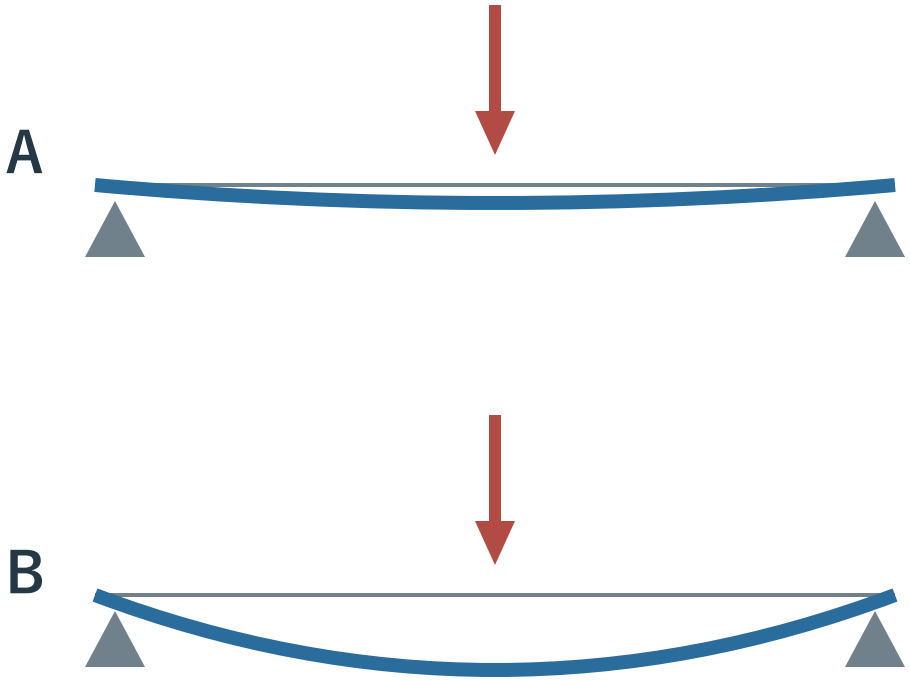
06 保守・再使用・廃棄

たわみにくさと壊れにくさ

同じ寸法・支え方・荷重で比べる

図から分かるのは、たわみの違い

破壊までの強さは、別の情報で確かめる



たわみは誇張。破壊荷重は示していない。

軽さを比べる条件

密度 ρ（ロー） ＝ 質量 m ÷ 体積 V

試料 A：体積は同じ



体積　20 cm^3
質量　10 g

密度　10 ÷ 20 ＝ 0.5 g/cm^3

試料 B：体積は同じ



体積　20 cm^3
質量　20 g

密度　20 ÷ 20 ＝ 1.0 g/cm^3

Aを2個分にする：40 cm^3、20 g。密度は 0.5 g/cm^3 のまま。

1分で説明：変わった量と、変わらなかった量は何か。

短い休憩

画面から目を離しましょう

休憩の目安：60秒

再開後：棚板の比較条件を図にする

再開するときは次の画面へ

棚板の選び方

この節の問い

棚板を替えるとき、材料のほかに何を変えられるでしょうか。

結論の見通し

寸法・支え方・荷重を図にし、一つずつ条件を変えて比べます。

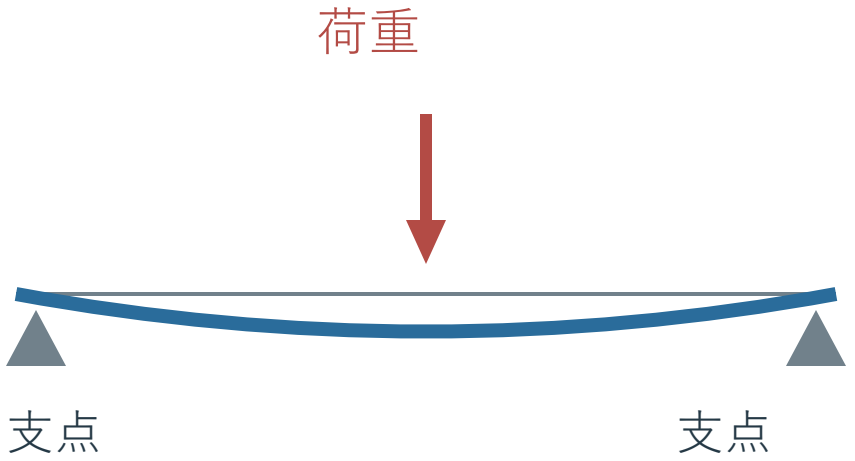
棚板に求める働き

本や教材を支える

大きくたわまず、使い続けられる

人が触れる場所に設置する

教室で加工・修理できる条件を考える



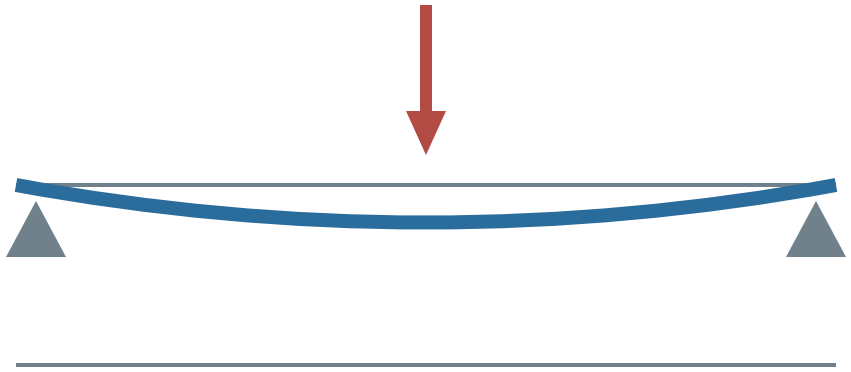
棚板を計算できる図にする

支点間距離 L

幅 b・高さ h

荷重の大きさと位置

支え方・接合の状態



支点間距離 L



断面：幅 b × 高さ h

一つずつ条件を変える

材質を比べる：寸法・支持・荷重をそろえる

形を比べる：材料・支持・荷重をそろえる

支持を比べる：材料・形・荷重をそろえる

材質を変える

形を変える

支持を変える

三材料の候補を具体化する

木材：樹種・木取り・含水状態

プラスチック：樹脂・グレード・成形

金属：材種・調質・表面状態



演習：棚板の選択理由を書く

使用条件を二つ決める

重視する観点を三つ選ぶ

候補・理由・不利な点を書く

確かめたい情報を一つ残す

考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止

理由の例と、足りない情報

例：教室内・修理できる棚板

加工設備と寸法の条件から木材を候補に

水分・接合・たわみの確認は残る

形や支え方も選択できる

板を厚くする

荷重方向の高さを増やす

支える間隔を短くする

補強や接合部を見直す

同じ板の向きを変える



材質の性質は変わらない

短い休憩

休憩の目安：60秒

再開後：栽培を支える容器と支持具

水・日射・長期使用を条件に加える

再開するときは次の画面へ

栽培容器と使用環境

この節の問い

屋内用の案を屋外へ移すと、何を見直す必要があるでしょうか。

結論の見通し

水・日射・使用期間と中身の重さを考え、接合や修理まで比べます。

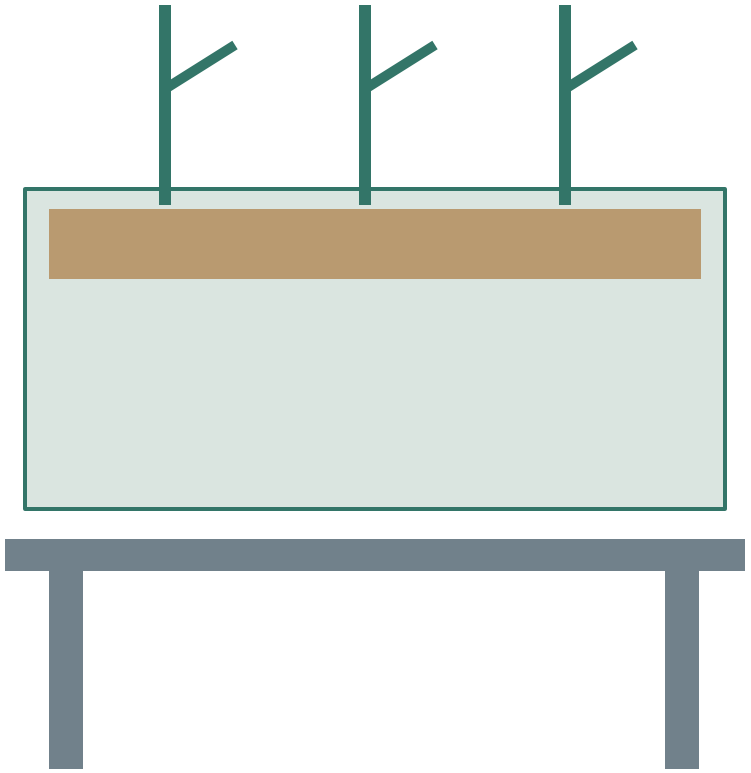
栽培を支える材料

容器：培地や水を保持する

支柱：植物を支える

架台：容器と荷重を受ける

接合具：部材をつなぐ



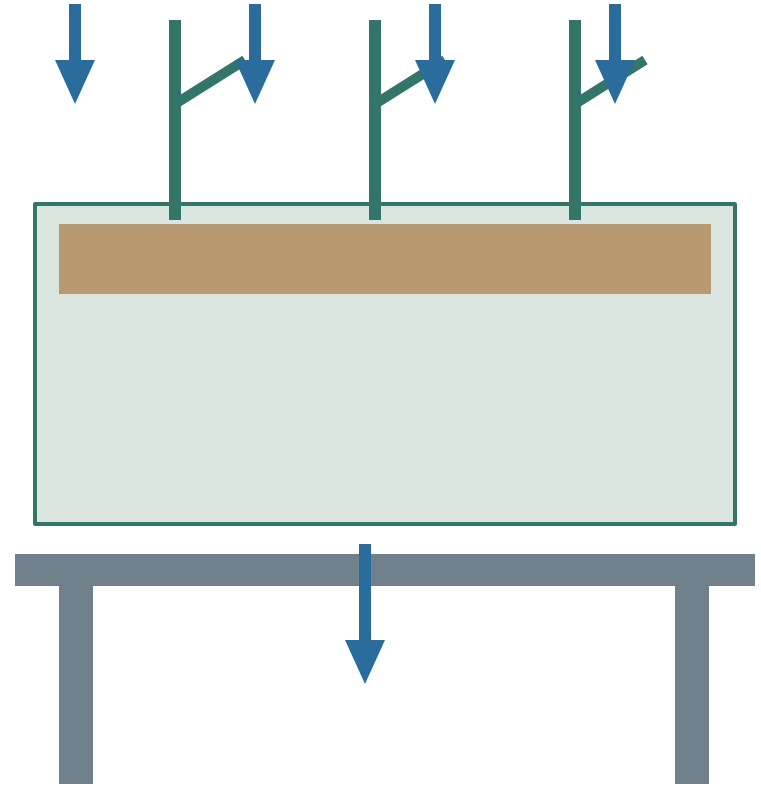
水は使用条件の一つ

容器内の水と排水

雨や灌水で濡れる部分

接合部・木口などの状態

清掃・乾燥・交換のしやすさ



排水の経路を確かめる

日射・温度・時間も条件になる

屋内と屋外

日陰と直射日光

短期間と数年間

変形・劣化・点検周期を考える

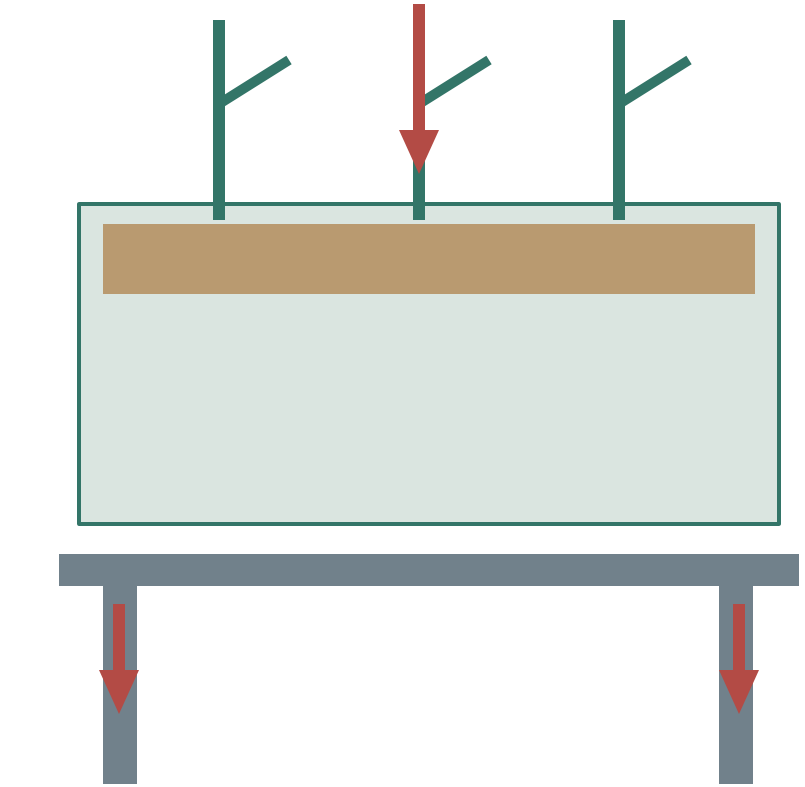
容器の中身も荷重になる

乾いた容器だけで比べない

培地・水・植物・支持具を含める

荷重の大きさと位置を描く

架台と接合部へ伝わる力を考える



容器 → 架台 → 脚 → 床

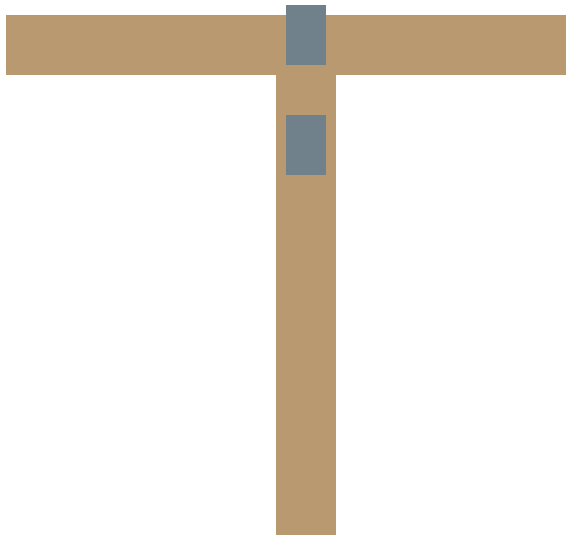
加工・接合・修理まで比べる

切る・穴をあける・成形する

ねじ・ボルト・接着などを選ぶ

濡れ・荷重・交換を考える

工具と技能、作業時間を確かめる



接合部を拡大して確かめる

演習：屋外に変わったら

屋内・短期間から、屋外・数年間へ

追加して確かめる条件を三つ

材料・形・接合・管理の変更案を一つ

根拠と未確認事項を分けて書く

考える時間の目安：240秒／必要に応じて一時停止

一つの観点で決めない

必要な性能を満たす

不利な点と対策を示す

修理・交換・回収を含める

根拠が不足する点は、次に確かめる

短い休憩

休憩の目安：60秒

再開後：中学校の学びへつなぐ

比較と説明を、授業の活動にする

再開するときは次の画面へ

観察から選択の根拠へ

この節の問い

観察したことと、結果から下す判断はどう違うでしょうか。

結論の見通し

測定値と解釈を分け、比較表に判断の根拠を残します。

中学校の材料と加工の技術

材料・加工の原理や仕組みを知る

問題を見いだし、設計・製作・評価改善へ

生活・社会・環境を踏まえて選択する

知る・観察する

比べて説明する

選び、改善する

観察・データ・判断を分ける

観察	→ 測定・記録	→ 説明	→ 判断
Aがよく曲がった	たわみの差 2 mm 荷重・寸法・位置	材質・形・支え方 何が関係したか	用途に合うか 不足する情報は何か

検討する文（AI回答を想定した例）

「Aは2 mm多くたわんだので、Aの材料の強度は低い」

1分で記録：足りない条件と、言い切れない理由を一つずつ。

実際のAI出力ではなく、説明を点検するための教材例。

教育の変化と、材料の基礎

扱う題材や道具が変わっても

材料の性質と比較条件を根拠にする

動向は、資料の時点と位置づけを確認する

他の授業の記録を活用する

木材の観察：方向・水分・加工

生物育成の計画：容器・支柱・管理

この講義：三材料の比較理由を加える

木材の理解

三材料の比較

生物と管理

レポートとルーブリックの使い方

共有案：4回のレポート	主に示すこと
1　材料力学	図・式・単位・結果の解釈
2　三材料の計算と木材データ	比較条件・計算・グラフ・モデルの限界
3　用途に合う材料の選択	比較の観点・根拠・条件変更後の判断
4　材料の理解を授業にする	問いと図・生徒の評価・自分の記述の見直し

問題と評価基準を読む → 答案を作る → 基準で見直す

配点・提出期限・提出先は正式告知を確認。今日の問いは自己確認用。

出口確認：三つの問い

① 軽い材料と軽い製品は同じ意味か

② よくたわむ板は、必ず壊れやすいか

③ 使用場所が変わったら、何を確かめるか

考える時間の目安：180秒／必要に応じて一時停止

比較表を根拠付きで見直す

材料だけでなく、形と使い方も書く

分かることと未確認事項を分ける

条件が変わったときの判断も残す

次回：力と変形を量で考える

質量 kg と力 N

応力 Pa・MPa

伸び・ひずみ・フックの法則

図と単位をつないで説明する

用途と条件から考える材料選択

この節の問い

学校の製作活動では、何を決めてから材料を比べるでしょうか。

結論の見通し

使う人・場所・要求を整理し、試作品の評価を次の改善に生かします。

学校での学習と、この回の専門内容

現行の指導内容（要約）

材料選択は、用途と条件から理由を考える学習につながる。安全性や環境負荷、費用などを比べ、設計や評価に生かす。

教員が理解を深める内容

大学で学ぶ材料の性質を、用途に応じた比較の根拠にする。授業例は本教材の提案であり、指導要領が特定の製作品を指定しているわけではない。

授業場面で考える例

教室用の小物棚を考え、必要な荷重、使える工具、予算、修理のしやすさを整理して材料を選ぶ。

確認 1　まず資料を見ずに考える

材料選択を考える授業の出発点として、最も適切なのはどれか。

A　候補材料の強度を調べ、最大のものを標準材料にする

B　誰が何に使うかを確かめ、必要な性能と制約を整理する

C　使用例が最も多い材料を決めてから、用途を考える

選んだ理由も、短くメモする。

確認 2　まず資料を見ずに考える

試作品を評価したところ、強度は足りるが重すぎた。次の活動として適切なのはどれか。

A　強度の目標を満たしたので、そのまま完成とする

B　軽さを優先して強度の確認を省く

C　材料や形状を見直し、複数の条件を再確認する

選んだ理由も、短くメモする。

確認 3　生徒への説明を考える

同じ棚でも、教室用と屋外用で材料選択の観点が変わる理由を一つ説明する。

2〜3文で説明し、根拠を一つ挙げる。

前の学びを思い出す

導入確認：身近な製品の材料を一つ挙げ、その材料を使う理由を推測する。

解答と、判断の理由

確認 1：B

用途と条件が比較の基準になる。強度や使用例も参考になるが、それだけでは加工性や費用などを判断できない。

確認 2：C

評価結果を設計の改善に戻す。強度だけで終了する判断も、軽さのために強度確認を省く判断も、条件を十分に扱っていない。

確認 3：説明例

屋外では雨や温湿度変化による劣化への配慮が増えるため、耐久性や保護、点検のしやすさを重視する。

教育課程の動向：決定と議論を区別する

審議段階の資料／2026年11月4日時点

2026年10月の審議まとめでは「情報・技術科」の目標を改訂案として示しています。情報技術と、それを基盤とした生産技術を通じた問題発見・解決を重視する方向です。現行の告示内容と区別して読みます。

授業づくりへの問い（本講義の提案）

審議まとめの「改訂案」と現行の学習指導要領では、授業計画の根拠としてどのような違いがありますか。

出典と、この単元の位置付け

中学校技術 A(1)イ・A(2)イ・A(3)イ

現行：文部科学省：中学校学習指導要領（平成29年告示）解説 技術・家庭編

第2章 第2節 3 A(1)イ・(2)イ・(3)イ、本文pp.27–31

審議資料：次期学習指導要領等に向けた審議まとめ（3/4）

2-2 情技①、通しp.745（PDF p.123）：現行／改訂案の比較

出典URLはノートとハンドアウトに掲載。解説と設問は本講義による。